

Многокутники

1. Довільний n -кутник

📖 Означення

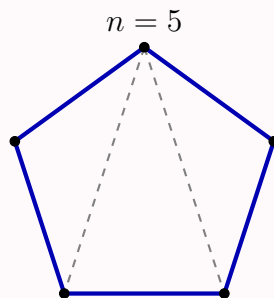
Многокутник — це фігура, обмежена замкненою ламаною, що складається з n точок (вершин) і n відрізків (сторін).

★ Властивість

Основні формули для довільного n -кутника:

- Сума внутрішніх кутів: $S_n = 180^\circ(n - 2)$
- Сума зовнішніх кутів: Завжди дорівнює 360° (при кожній вершині береться один кут).
- Кількість діагоналей: $N = \frac{n(n - 3)}{2}$

📐 Діагоналі та кути



$$S_5 = 180^\circ(5 - 2) = 540^\circ$$

2. Правильний многокутник

📖 Означення

Многокутник називається **правильним**, якщо у нього всі сторони рівні і всі кути рівні.

★ Властивість

Метричні характеристики:

- Кут правильного n -кутника: $\alpha = \frac{180^\circ(n - 2)}{n}$

- Центральний кут: $\gamma = \frac{360^\circ}{n}$

📏 Зв'язок сторони a_n з радіусами R та r

Фігура	Сторона a_n	Радіус R	Радіус r
Трикутник ($n = 3$)	$R\sqrt{3}$	$\frac{a}{\sqrt{3}}$	$\frac{a}{2\sqrt{3}}$
Квадрат ($n = 4$)	$R\sqrt{2}$	$\frac{a}{\sqrt{2}}$	$\frac{a}{2}$
Шестикутник ($n = 6$)	R	a	$\frac{a\sqrt{3}}{2}$

3. Площа правильного многокутника

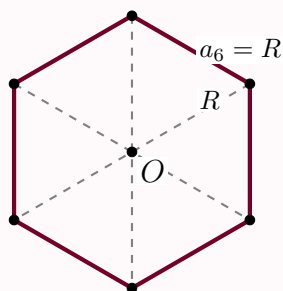
★ Властивість

Площа правильного n -кутника зі стороною a та апофемою (радіусом вписаного кола) r :

$$S = \frac{1}{2}P \cdot r$$

де $P = n \cdot a$ — периметр.

📏 Правильний шестикутник



Шестикутник складається з 6 рівносторонніх трикутників.

💡 Лайфхак для НМТ

Найпопулярніший многокутник на НМТ:

Правильний шестикутник складається з **6 рівносторонніх трикутників**. Тому його площа обчислюється миттєво без складних тригонометричних формул:

$$S_6 = 6 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$$

✖ Типова помилка

Учні часто плутають суму кутів і величину одного кута. Якщо у задачі запитують «кут многокутника», обов'язково діліть загальну суму на n (тільки для правильних фігур!).